ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Дана бесконечная клетчатая плоскость. Учительница и класс из 30 учеников играют в игру, делая ходы по очереди — сначала учительница, затем по очереди все ученики, затем снова учительница, и т.д. За один ход можно покрасить единичный отрезок, являющийся границей между двумя соседними клетками. Дважды красить отрезки нельзя. Учительница побеждает, если после хода одного из 31 игроков найдется клетчатый прямоугольник 1×2 или 2×1 такой, что у него вся граница покрашена, а единичный отрезок внутри него не покрашен. Смогут ли ученики помешать учительнице победить?

(*М. Дидин, А. Кузнецов*)

Ответ. Не смогут.

Решение. Учительница выберет квадрат K размера $100 \times$ $\times 100$ и будет закрашивать отрезки его границы, если это возможно. Пусть перед n-м её ходом все эти отрезки закрашены. Тогда $n \leqslant 401$, поскольку всего на границе 400 отрезков. К этому моменту всего закрашено не более чем $30 \cdot 400$ отрезков, поэтому хотя бы один отрезок внутри квадрата K не закрашен. Каждым следующим ходом учительница будет закрашивать один из отрезков внутри K. Спустя несколько ходов все отрезки внутри K будут закрашены. Тогда перед ходом игрока, который закрасит последний из таких отрезков, найдется искомый прямоугольник 1×2, и учительница победит.